# SnapCenter Plug-in for SAP HANA Databases の略

SnapCenter Software 4.5

NetApp
April 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter-45/protect-hana/concept_snapcenter_plug_in_for_sap_hana_database_overview.html on April 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapCenter Plug-in for SAP HANA Databases の略 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の概要 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の機能 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の特長 . . . . . 1
SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database でサポートされるストレージタイプ . . . . . 2
必要な最小 ONTAP 権限 . . . . . 3
SAP HANA データベースの SnapMirror および SnapVault レプリケーション用のストレージシステムを準備する . . . . . 7
SAP HANA データベースのバックアップ戦略 . . . . . 8
SAP HANA データベースのリストアとリカバリの戦略 . . . . . 11

# SnapCenter Plug-in for SAP HANA Databases の略

## SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の概要

SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database は、 SAP HANA データベースに対応したデータ保護管理を提供する、 NetApp SnapCenter ソフトウェアのホスト側コンポーネントです。Plug-in for SAP HANA Database は、 SnapCenter 環境での SAP HANA データベースのバックアップ、リストア、およびクローニングを自動化します。

SnapCenter は、単一コンテナおよびマルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）をサポートしています。Plug-in for SAP HANA Database は、 Windows と Linux のどちらの環境でも使用できます。HANA データベースホストにインストールされていないプラグインは、一元化されたホストプラグインと呼ばれます。一元化されたホストプラグインで、複数のホストにまたがる複数の HANA データベースを管理できます。

Plug-in for SAP HANA Database がインストールされている場合は、 SnapCenter で NetApp SnapMirror テクノロジを使用して、別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成できます。また、このプラグインと NetApp SnapVault テクノロジを併用して、標準への準拠を目的としたディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行することもできます。

## SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の機能

Plug-in for SAP HANA Database をインストールした環境では、 SnapCenter を使用して SAP HANA データベースとそのリソースをバックアップ、リストア、クローニングできます。これらの処理をサポートするタスクを実行することもできます。

- データベースを追加します。
- バックアップを作成します。
- バックアップからリストアします
- バックアップをクローニングする。
- バックアップ処理のスケジュールを設定します。
- バックアップ、リストア、クローニングの各処理を監視する。
- バックアップ、リストア、クローニングの各処理のレポートを表示します。

## SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database の特長

SnapCenter は、プラグインアプリケーションと統合されるほか、ストレージシステム上でネットアップのテクノロジと統合されます。Plug-in for SAP HANA Database の操作には、 SnapCenter のグラフィカルユーザインターフェイスを使用します。

- * 統一されたグラフィカル・ユーザー・インターフェイス *

  SnapCenter のインターフェイスは、すべてのプラグインと環境で標準化され、一貫しています。SnapCenter インターフェイスを使用すると、すべてのプラグインでバックアップ、リストア、クロ

ーニングの各処理を一貫した方法で実行できるほか、ダッシュボードビューで概要を把握したり、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定したり、ジョブを監視したりすることができます。

- * 中央管理の自動化 *

  バックアップ処理のスケジュールを設定したり、ポリシーベースのバックアップ保持を設定したり、リストア処理を実行したりできます。SnapCenter から E メールアラートを送信するように設定して、環境をプロアクティブに監視することもできます。

- * 無停止の NetApp Snapshot コピー・テクノロジー *

  SnapCenter では、 Plug-in for SAP HANA Database でネットアップの Snapshot コピーテクノロジを使用してリソースがバックアップされます。

Plug-in for SAP HANA Database を使用すると、次のメリットもあります。

- バックアップ、リストア、クローニングのワークフローがサポートされます
- セキュリティが RBAC でサポートされ、ロール委譲が一元化されます

  また、許可された SnapCenter ユーザにアプリケーションレベルの権限を付与するようにクレデンシャルを設定することもできます。

- NetApp FlexClone テクノロジを使用して、スペース効率に優れたポイントインタイムコピーを作成し、テストまたはデータの抽出を行います

  クローンを作成するストレージシステムに FlexClone ライセンスが必要です。

- バックアップの作成で ONTAP の整合グループ（ CG ）の Snapshot コピー機能がサポートされます。
- 複数のリソースホストで同時に複数のバックアップを実行できます

  1 回の処理で、 1 つのホストの複数のリソースが同じボリュームを共有する場合に複数の Snapshot コピーが統合されます。

- 外部コマンドを使用して Snapshot コピーを作成できます。
- ファイルベースのバックアップがサポートされます。
- XFS ファイルシステムで Linux LVM がサポートされています。

# SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database でサポートされるストレージタイプ

SnapCenter は、物理マシンと仮想マシン（ VM ）の両方でさまざまなストレージタイプをサポートしています。SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database をインストールする前に、ストレージタイプがサポートされているかどうかを確認する必要があります。

| マシン | ストレージタイプ |
| --- | --- |
| 物理サーバと仮想サーバ | FC 接続 LUN |

| マシン | ストレージタイプ |
| --- | --- |
| 物理サーバ | iSCSI で接続された LUN |
| 物理サーバと仮想サーバ | NFS-connected ボリューム |

# 必要な最小 **ONTAP** 権限

必要な最小 ONTAP 権限は、データ保護に使用する SnapCenter プラグインによって異なります。

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| event generate-autosupport-log を指定します |
| ジョブ履歴の表示<br><br>ジョブが停止しました |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| LUN<br><br>lun create をクリックします<br><br>lun delete<br><br>LUN igroup add<br><br>lun igroup create を追加します<br><br>lun igroup delete<br><br>LUN igroup の名前を変更します<br><br>lun igroup show を参照してください<br><br>LUN マッピングの追加 - レポートノード<br><br>LUN マッピングが作成されます<br><br>LUN マッピングが削除されます<br><br>LUN マッピングの削除 - レポートノード<br><br>lun mapping show<br><br>lun modify を追加します<br><br>LUN のボリューム内移動<br><br>LUN はオフラインです<br><br>LUN はオンラインです<br><br>LUN の永続的予約はクリアします<br><br>LUN のサイズ変更<br><br>LUN シリアル<br><br>lun show をクリックします |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| SnapMirror ポリシー追加ルール<br><br>snapmirror policy modify-rule<br><br>snapmirror policy remove-rule 」を実行します<br><br>snapmirror policy show の略<br><br>SnapMirror リストア<br><br>snapmirror show の略<br><br>snapmirror show -history の略<br><br>SnapMirror の更新<br><br>SnapMirror の update-ls-set<br><br>snapmirror list-destinations |
| バージョン |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| volume clone create を実行します<br><br>volume clone show を実行します<br><br>ボリュームクローンスプリット開始<br><br>ボリュームクローンスプリットは停止します<br><br>volume create を実行します<br><br>ボリュームを削除します<br><br>volume file clone create を実行します<br><br>volume file show-disk-usage<br><br>ボリュームはオフラインです<br><br>ボリュームはオンラインです<br><br>volume modify を使用します<br><br>volume qtree create を実行します<br><br>volume qtree delete<br><br>volume qtree modify の略<br><br>volume qtree show の略<br><br>ボリュームの制限<br><br>volume show のコマンドです<br><br>volume snapshot create を実行します<br><br>ボリューム Snapshot の削除<br><br>volume snapshot modify の実行<br><br>ボリューム Snapshot の名前が変更されます<br><br>ボリューム Snapshot リストア<br><br>ボリューム Snapshot の restore-file<br><br>volume snapshot show の実行<br><br>ボリュームのアンマウント |

| フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| SVM CIFS です<br><br>vserver cifs share create の場合<br><br>SVM CIFS 共有が削除されます<br><br>vserver cifs shadowcopy show<br><br>vserver cifs share show のコマンドです<br><br>vserver cifs show のコマンドです<br><br>SVM エクスポートポリシー<br><br>vserver export-policy create を参照してください<br><br>vserver export-policy delete<br><br>vserver export-policy rule create<br><br>vserver export-policy rule show<br><br>vserver export-policy show のコマンドを入力します<br><br>Vserver iSCSI<br><br>vserver iscsi connection show<br><br>vserver show のコマンドです |

| 読み取り専用コマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限 |
| --- |
| Network Interface の略<br><br>network interface show の略<br><br>Vserver |

# SAP HANA データベースの SnapMirror および SnapVault レプリケーション用のストレージシステムを準備する

SnapCenter プラグインと ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、バックアップセットのミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、 ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、標準への準拠やその他のガバナンス関連の目的でディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。これらのタスクを実行する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にデータ保護関係を設定し、その関係を初期化する必要があります。

ネットアップの SnapManager 製品から SnapCenter に移行した場合、データ保護関係が適切に設定されていれば、このセクションは省略してかまいません。

データ保護関係では、プライマリストレージ（ソースボリューム）上のデータがセカンダリストレージ（デスティネーションボリューム）にレプリケートされます。この関係を初期化すると、 ONTAP はソースボリュームで参照されるデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapCenter は、 SnapMirror ボリュームと SnapVault ボリュームのカスケード関係をサポートしていません（ * プライマリ * > * ミラー * > * バックアップ * ）。ファンアウト関係のみを使用してください（ * Primary * > * Mirror * 、 * Primary * > * Vault * ）。

SnapCenter では、バージョンに依存しない SnapMirror 関係の管理がサポートされます。バージョンに依存しない SnapMirror 関係の詳細およびその設定方法については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

# SAP HANA データベースのバックアップ戦略

## SAP HANA データベースのバックアップ戦略を定義する

バックアップジョブを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、リソースの正常なリストアやクローニングに必要なバックアップを作成するのに役立ちます。バックアップ戦略の大部分は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時間（ RTO ）、および目標復旧時点（ RPO ）によって決まります。

- このタスクについて *

SLA では、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処するために必要なサービスレベルを定義します。RTO は、サービスの停止からビジネスプロセスの復旧までに必要となる時間です。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA 、 RTO 、および RPO は、データ保護戦略に関与します。

- 手順 *

1. リソースをバックアップするタイミングを決定します。
2. 必要なバックアップジョブの数を決定します。
3. バックアップの命名方法を決定します。
4. Snapshot コピーベースのポリシーを作成してアプリケーションと整合性のあるデータベースの Snapshot コピーをバックアップするかどうかを決定します。
5. データベースの整合性を検証するかどうかを決定します。
6. レプリケーションのために NetApp SnapMirror テクノロジを使用するか、または長期保持のために NetApp SnapVault テクノロジを使用するかを決定します。
7. ソースストレージシステムおよび SnapMirror デスティネーションでの Snapshot コピーの保持期間を確認します。
8. バックアップ処理の前後にコマンドを実行するかどうかを決定し、実行する場合はプリスクリプトまたはポストスクリプトを用意します。

## Linux ホスト上のリソースの自動検出

リソースとは、 SnapCenter で管理されている Linux ホスト上の SAP HANA データベースと非データボリュームです。SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database プラグインをインストールすると、その Linux ホスト上の SAP HANA データベースが自動的に検出されてリソースページに表示されます。

自動検出は、次の SAP HANA リソースでサポートされています。

- 単一のコンテナ

  プラグインをインストールまたはアップグレードしたあと、中央ホストプラグインにある単一コンテナリソースは、手動で追加したリソースとして引き続き使用されます。

  プラグインをインストールまたはアップグレードすると、 SnapCenter に直接登録されている SAP HANA Linux ホストでのみ、 SAP HANA データベースが自動的に検出されます。

- マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）

  プラグインをインストールまたはアップグレードした後、中央ホストプラグインにある MDC リソースは、手動で追加したリソースとして続行されます。

  SnapCenter 4.3 へのアップグレード後も、中央ホストプラグインに MDC リソースを手動で追加する必要があります。

  SnapCenter に直接登録された SAP HANA Linux ホストの場合、プラグインをインストールまたはアップグレードすると、ホスト上のリソースが自動で検出されます。プラグインをアップグレードした後、プラグインホスト上にあるすべての MDC リソースに対して、別の MDC リソースが自動的に別の GUID 形式で検出され、 SnapCenter に登録されます。新しいリソースはロック状態になります。

  たとえば、 SnapCenter 4.2 では、 E90 MDC リソースがプラグインホスト上にあり、手動で登録されている場合、 SnapCenter 4.3 にアップグレードした後に、別の GUID を持つ別の E90 MDC リソースが検出されて SnapCenter に登録されます。

データ保護処理用の SnapCenter プラグインホスト上の新しい MDC リソースを使用する方法の詳細については、『 SAP HANA データベースデータ保護ガイド』を参照してください

自動検出は、次の構成ではサポートされません。

- RDM と VMDK のレイアウト

  上記のリソースが検出された場合、これらのリソースではデータ保護処理はサポートされていません。

- HANA マルチホスト構成
- HANA システムレプリケーション
- 同じホスト上の複数のインスタンス

## サポートされるバックアップのタイプ

バックアップタイプでは、作成するバックアップのタイプを指定します。SnapCenter では、 SAP HANA データベースについて、ファイルベースのバックアップと Snapshot コピーベースのバックアップをサポートしています。

#### File-Based バックアップ

ファイルベースのバックアップでは、データベースの整合性が検証されます。ファイルベースのバックアップの処理は一定の間隔で実行するようにスケジュールを設定できます。アクティブなテナントのみがバックアップされます。ファイルベースのバックアップは SnapCenter からリストアおよびクローニングできません。

#### Snapshot コピーベースのバックアップ

Snapshot コピーベースのバックアップでは、 NetApp Snapshot コピーテクノロジを利用して、 SAP HANA データベースが格納されたボリュームのオンラインの読み取り専用コピーが作成されます。

## SnapCenter Plug-in for SAP HANA Database での整合グループ Snapshot コピーの使用方法

プラグインを使用して、リソースグループの整合グループ Snapshot コピーを作成することができます。整合グループとはボリュームのコンテナであり、複数のボリュームを格納して 1 つのエンティティとして管理できます。整合グループには複数のボリュームの Snapshot コピーが同時に格納されるため、一連のボリュームのコピーの整合性が確保されます。

ストレージコントローラが整合性を確保しながら Snapshot コピーをグループ化するのを待機する時間も指定できます。使用可能な待機時間のオプションは、 * Urgent * 、 * Medium * 、 * Relaxed * です。また、整合グループ Snapshot コピーの処理で Write Anywhere File Layout （ WAFL ）の同期を有効または無効にすることもできます。WAFL 同期を使用すると、整合グループの Snapshot コピーのパフォーマンスが向上します。

## SnapCenter による不要なログおよびデータバックアップの削除の管理

SnapCenter は、ストレージシステムレベルおよびファイルシステムレベルでの不要なログおよびデータバックアップの削除を、 SAP HANA のバックアップカタログ内で管理します。

保持設定に基づいて、プライマリストレージまたはセカンダリストレージの Snapshot コピーと SAP HANA のカタログ内の対応するエントリが削除されます。SAP HANA のカタログのエントリは、バックアップやリソースグループを削除したときにも削除されます。

## SAP HANA データベースのバックアップスケジュールを決定する際の考慮事項

バックアップのスケジュールを決定する場合に最も重要な要因となるのは、リソースの変更率です。使用頻度の高いリソースは 1 時間ごとにバックアップする必要がありますが、ほとんど使用されないリソースは 1 日に 1 回バックアップすれば十分です。その他の要因としては、組織におけるリソースの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時点（ RPO ）などがあります。

バックアップスケジュールには、次の 2 つの要素があります。

- バックアップ頻度（バックアップを実行する間隔）

  バックアップ頻度は、ポリシー設定の一部であり、一部のプラグインではスケジュールタイプとも呼ばれます。たとえば、毎時、毎日、毎週、または毎月としてバックアップ頻度を設定できます。

- バックアップスケジュール（バックアップが実行される日時

  バックアップスケジュールは、リソースまたはリソースグループの設定の一部です。たとえば、リソースグループのポリシーで週に 1 回のバックアップが設定されている場合は、毎週木曜日の午後 10 時にバックアップが実行されるようにスケジュールを設定できます

### SAP HANA データベースに必要なバックアップジョブの数

必要なバックアップジョブの数を左右する要因としては、リソースのサイズ、使用中のボリュームの数、リソースの変更率、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）などがあります。

### Plug-in for SAP HANA Database のバックアップ命名規則

Snapshot コピーのデフォルトの命名規則を使用するか、カスタマイズした命名規則を使用できます。デフォルトのバックアップ命名規則では Snapshot コピー名にタイムスタンプが追加されるため、コピーが作成されたタイミングを特定できます。

Snapshot コピーでは、次のデフォルトの命名規則が使用されます。

「 resourcegroupname_hostname_timestamp 」

バックアップリソースグループには、次の例のように論理的な名前を付ける必要があります。

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

この例では、各構文要素に次の意味があります。

- _dts1_は リソースグループ名です。
- *mach1x88* はホスト名です。
- *03-12-2015_23.17.26* は日付とタイムスタンプです。

または、「 * Snapshot コピーにカスタム名形式を使用」を選択して、リソースまたはリソースグループを保護しながら Snapshot コピー名の形式を指定することもできます。たとえば、customtext_resourcegroup_policy_hostname や resourcegroup_hostname などの形式です。デフォルトでは、 Snapshot コピー名にタイムスタンプのサフィックスが追加されます。

## SAP HANA データベースのリストアとリカバリの戦略

## SAP HANA リソースのリストアとリカバリの戦略を定義する

データベースのリストアとリカバリを行う前に戦略を定義しておくと、リストア処理とリカバリ処理を正常に実行できるようになります。

- 手順 *
  1. 手動で追加した SAP HANA リソースでサポートされるリストア戦略を決定します
  2. 自動検出された SAP HANA データベースに対するリストア戦略を決定します
  3. 実行するリカバリ処理のタイプを決定します。

### 手動で追加した SAP HANA リソースでサポートされるリストア戦略のタイプ

SnapCenter を使用してリストア処理を正常に実行するには、事前に戦略を定義しておく必要があります。SAP HANA リソースを手動で追加する場合のリストア戦略には、 2 つのタイプがあります。手動で追加した SAP HANA リソースはリカバリできません。

> 手動で追加した SAP HANA リソースはリカバリできません。

リソース全体のリストア

- リソースのすべてのボリューム、 qtree 、および LUN をリストアします

> リソースにボリュームまたは qtree が含まれている場合、そのボリュームまたは qtree でリストア対象として選択された Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーは削除され、リカバリすることはできません。また、同じボリュームまたは qtree で他のリソースがホストされている場合、そのリソースも削除されます。

ファイルレベルのリストア

- ボリューム、 qtree 、またはディレクトリからファイルをリストアします
- 選択した LUN のみをリストアします

### 自動検出された SAP HANA データベースでサポートされるリストア戦略のタイプ

SnapCenter を使用してリストア処理を正常に実行するには、事前に戦略を定義しておく必要があります。自動検出された SAP HANA データベースには、 2 種類のリストア戦略があります。

リソース全体のリストア

- リソースのすべてのボリューム、 qtree 、および LUN をリストアします
  - ボリューム全体をリストアするには、 * Volume Revert * オプションを選択する必要があります。

リソースにボリュームまたは qtree が含まれている場合、そのボリュームまたは qtree でリストア対象として選択された Snapshot コピーのあとに作成された Snapshot コピーは削除され、リカバリすることはできません。また、同じボリュームまたは qtree で他のリソースがホストされている場合、そのリソースも削除されます。

テナントデータベース

- テナントデータベースをリストアします

「 * テナントデータベース * 」オプションが選択されている場合は、 SnapCenter 外部の HANA Studio または HANA リカバリスクリプトを使用してリカバリ処理を実行する必要があります。

## 自動検出された **SAP HANA** データベースのリストア処理のタイプ

SnapCenter では、自動検出された SAP HANA データベースについて、 Volume-Based SnapRestore （ VBSR ）、 Single File SnapRestore 、 Connect and Copy のリストアタイプがサポートされています。

**NFS** 環境で **Volume-Based SnapRestore** （ **VBSR** ）を使用すると、次のようなシナリオが発生します。

- リストア用に選択されたバックアップが SnapCenter 4.3 より前のリリースで実行され ' **Complete Resource** オプションが選択されている場合のみ
- リストア用に選択されたバックアップが SnapCenter 4.3 で選択されていて、 * Volume Revert * オプションが選択されている場合

**NFS** 環境で単一ファイル **SnapRestore** を実行するシナリオを次に示します。

- リストア用に選択したバックアップが SnapCenter 4.3 で実行されていて、 [ リソースを完全にバックアップ ] オプションのみが選択されている場合
- マルチテナントデータベースコンテナ（ MDC ）の場合は、リストア対象に選択されたバックアップが SnapCenter 4.3 で作成され、「 * テナントデータベース * 」オプションが選択されているとみなされます
- バックアップを SnapMirror または SnapVault セカンダリの場所から選択し、 * Complete Resource * オプションが選択されている場合

単一ファイル **SnapRestore** は、次のような状況で **SAN** 環境で実行されます。

- SnapCenter 4.3 より前のリリースでバックアップを作成する場合、 [ リソースの完了 ] オプションが選択されている場合のみ
- SnapCenter 4.3 でバックアップを実行する場合、 * Complete Resource * オプションが選択されている場合のみ
- SnapMirror または SnapVault セカンダリストレージからバックアップを選択し、 * Complete Resource * オプションを選択した場合

**Connect and Copy** ベースのリストアは、 **SAN** 環境で次のシナリオに基づいて実行されます。

- MDC の場合は、リストア用に選択されたバックアップが SnapCenter 4.3 で作成され、 * テナントデータベース * オプションが選択されている場合

* リソース全体 * 、 * ボリューム復帰 * 、 * テナントデータベース * の各オプションは、 [ リストア範囲 ] ページから選択できます。

## SAP HANA データベースでサポートされるリカバリ処理のタイプ

SnapCenter を使用すると、 SAP HANA データベースに対してさまざまなタイプのリカバリ処理を実行できます。

- データベースを最新の状態にリカバリします
- 特定の時点までデータベースをリカバリします

  リカバリの日時を指定する必要があります。

- 特定のデータバックアップまでデータベースをリカバリします

SnapCenter には、 SAP HANA データベースをリカバリするオプションもありません。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.